

RA1 — Usuaris, grups i ACL a Ubuntu

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX2) · M06 Seguretat informàtica

Exercici pràctic de control d'accés — Seguretat passiva

Objectiu

Configurar una política de control d'accés en Ubuntu utilitzant usuaris, grups, permisos tradicionals i ACL. L'objectiu és aplicar el principi de mínim privilegi i administrar els permisos de manera eficient.

Escenari

Una petita empresa disposa de quatre àrees de treball. Cal configurar els accessos perquè cada perfil pugui treballar només amb la informació que necessita.

Usuaris i grups

Usuari	Grup principal	Funció
joan	professors	Professor
maria	professors	Professora
pau	alumnes	Alumne
laura	administracio	Administració

Estructura de directoris

```
empresa/  
■■■ administracio/  
■■■ professors/  
■■■ alumnes/  
■■■ compartit/
```

Objectiu de permisos

Carpeta	Professors	Alumnes	Administració
professors	RWX	—	R
alumnes	R	RWX	R
administracio	—	—	RWX
compartit	RWX	RWX	RWX

Condició important

Els permisos s'han de configurar utilitzant **grups i ACL**. No es permet configurar individualment els permisos de cada usuari per resoldre el cas.

Part 1 — Creació d'usuaris i grups

1. Crea els grups **professors**, **alumnes** i **administracio**.

2. Crea els quatre usuaris: **joan**, **maria**, **pau** i **laura**.
3. Assigna cada usuari al grup que li correspon.
4. Comprova amb `id` i `groups` que la configuració és correcta.

Part 2 — Creació de l'estructura

Crea el directori `empresa` i els quatre subdirectoris. Comprova que l'estructura sigui correcta amb `ls -l o tree`.

Part 3 — Configuració dels permisos

1. Configura el propietari i el grup de cada directori.
2. Aplica els permisos tradicionals de Linux quan siguin suficients.
3. Utilitza ACL per aconseguir els permisos especificats a la taula anterior.
4. Consulta les ACL amb `getfacl` i documenta el resultat.

Part 4 — Verificació

Inicia una sessió o utilitza `sudo -u` per provar l'accés de cada perfil. Comprova que cada usuari pot llegir, crear o modificar fitxers només quan la política ho permet.

1. Pot **pau** modificar un fitxer dins de `professors`?
2. Pot **maria** crear un fitxer dins de `professors`?
3. Pot **joan** modificar un fitxer dins de `administracio`?
4. Pot **laura** llegir un fitxer dins de `alumnes`?
5. Poden **joan** i **pau** crear i modificar fitxers dins de `compartit`?

Repte final

S'incorpora un nou professor, **alex**. Ha de tenir exactament els mateixos permisos que joan i maria.

Pregunta: Quina és la manera més eficient d'aconseguir-ho? Justifica la resposta.

Resposta esperada: afegir **alex** al grup **professors**. Si els permisos s'han definit correctament sobre el grup, no cal configurar individualment tots els permisos de l'usuari.

Preguntes de reflexió

1. Quina diferència hi ha entre els permisos tradicionals de Linux i una ACL?
2. Quin avantatge té utilitzar grups per administrar permisos?
3. Què pot passar si donem permisos d'escriptura a massa usuaris?
4. Què significa aplicar el principi de mínim privilegi?
5. Per què és important comprovar els permisos efectius i no limitar-se a suposar que la configuració és correcta?

RA1 — Seguretat passiva: activitat orientada al control d'accés, polítiques d'accés, permisos i drets d'usuaris.